

P1-S6

Connectivitat entre DEV ⇔ CPD (R-PLT1); ping entre DEV i CPD; resultat OK:

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
1	2025-10-20 12:08:19.915365000	192.168.2.126	192.168.2.209
ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28e8, seq=31/7936, ttl=64 (reply in 2)	

Frame 1: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:68:b7 (6c:4b:90:c1:68:b7), Dst: 2c:c8:1b:25:fd:57 (2c:c8:1b:25:fd:57)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.126 (192.168.2.126), Dst: 192.168.2.209 (192.168.2.209)

Internet Control Message Protocol

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
2	2025-10-20 12:08:19.915727000	192.168.2.209	192.168.2.126
ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28e8, seq=31/7936, ttl=64 (request in 1)	

Frame 2: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 2c:c8:1b:25:fd:57 (2c:c8:1b:25:fd:57), Dst: 6c:4b:90:c1:68:b7 (6c:4b:90:c1:68:b7)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.209 (192.168.2.209), Dst: 192.168.2.126 (192.168.2.126)

Internet Control Message Protocol

Connectivitat entre ADM ⇔ DIS (R-PLT2); ping entre ADM i DIS; resultat OK:

C/C++

No.	Time	Source	Destination
Protocol	Length	Info	
8	2025-10-20 11:23:17.531588000	192.168.2.206	192.168.2.129
ICMP	98	Echo (ping) request id=0x22e4, seq=1/256, ttl=64 (reply in 9)	

Frame 8: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.206 (192.168.2.206), Dst: 192.168.2.129 (192.168.2.129)

Internet Control Message Protocol

C/C++

No.	Time	Source	Destination
Protocol	Length	Info	
9	2025-10-20 11:23:17.531958000	192.168.2.129	192.168.2.206
ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x22e4, seq=1/256, ttl=64 (request in 8)	

Frame 9: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68), Dst: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.129 (192.168.2.129), Dst: 192.168.2.206 (192.168.2.206)

Internet Control Message Protocol

Connectivitat entre ADM ⇔ DEV (R-PLT1 i R-PLT2); ping entre ADM i DEV; resultat OK:

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
  2597 2025-10-20 11:26:43.709053000 192.168.2.206                        192.168.2.1
ICMP      98      Echo (ping) request id=0x23ac, seq=1/256, ttl=64 (reply in
2598)
```

```
Frame 2597: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst:
d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.206 (192.168.2.206), Dst:
192.168.2.1 (192.168.2.1)
Internet Control Message Protocol
```

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
  2598 2025-10-20 11:26:43.709719000 192.168.2.1                          192.168.2.206
ICMP      98      Echo (ping) reply id=0x23ac, seq=1/256, ttl=63 (request
in 2597)
```

```
Frame 2598: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68), Dst:
00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.1 (192.168.2.1), Dst:
192.168.2.206 (192.168.2.206)
Internet Control Message Protocol
```

Connectivitat entre CPD ⇔ INTERNET (R-PLT1); ping entre CPD i INTERNET; resultat OK:

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol	Length	Info	
2	2025-10-20 12:03:21.931485000	192.168.2.221	8.8.8.8
ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2848, seq=4/1024, ttl=64 (no response found!)	

Frame 2: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:68:b7 (6c:4b:90:c1:68:b7), Dst: 2c:c8:1b:25:fd:56 (2c:c8:1b:25:fd:56)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.221 (192.168.2.221), Dst: 8.8.8.8 (8.8.8.8)

Internet Control Message Protocol

Taula d'encaminament R-PLT1:

None

[admin@MikroTik] >> /ip route print

Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit

#	DST-ADDRESS	PREF-SRC	GATEWAY	DISTANCE
0 ADS	0.0.0.0/0		192.168.2.1	1
1 ADr	10.4.68.0/23		192.168.2.226	120
2 ADC	192.168.2.0/25	192.168.2.1	br-dev	0
3 ADr	192.168.2.128/26		192.168.2.226	120
4 ADr	192.168.2.192/28		192.168.2.226	120
5 ADC	192.168.2.208/28	192.168.2.209	br-cpd	0
6 ADC	192.168.2.224/30	192.168.2.225	ether5	0
7 ADC	192.168.88.0/24	192.168.88.1	bridge	0

Taula d'encaminament R-PLT2:

None

```
[admin@MikroTik] >> /ip route print
```

Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit

#		DST-ADDRESS	PREF-SRC	GATEWAY	DISTANCE
0	ADS	0.0.0.0/0		10.4.69.254	1
1	ADC	10.4.68.0/23	10.4.68.170	ether1	0
2	A S	192.168.2.0/25		192.168.2.225	1
3	ADC	192.168.2.128/26	192.168.2.129	bridge-dis	0
4	ADC	192.168.2.192/28	192.168.2.193	bridge-adm	0
5	ADr	192.168.2.208/28		192.168.2.225	120
6	ADC	192.168.2.224/30	192.168.2.226	ether5	0
7	ADC	192.168.88.0/24	192.168.88.1	bridge	0

1.

No ens ha deixat utilitzar la comanda “/routing rip status”:

```
[admin@MikroTik] > /routing rip status
bad command name status (line 1 column 14)
```

Així que hem optat per utilitzar la comanda “/routing rip print” que funciona correctament:

None

```
[admin@MikroTik] > /routing rip print
```

distributed-default: always

redistribute-static: yes

redistribute-connected: yes

redistribute-ospf: no

redistribute-bgp: no

metric-default: 1

metric-static: 1

metric-connected: 1

```
metric-ospf: 1
metric-bgp: 1
update-timer: 30s
timeout-timer: 3m
garbage-timer: 2m
routing-table: main
```

Significat dels valors dels temporitzadors que controla RIP:

- update-timer: Cada 30 segons el router envia missatges d'actualització RIP a totes les interfícies on el protocol està actiu. Serveix per anunciar periòdicament totes les rutes conegudes als veïns, mantenint les taules d'encaminament sincronitzades.
- timeout-timer: Si durant 3 minuts no es rep cap actualització d'una ruta determinada, aquesta ruta es considera invàlida. És a dir, el Mikrotik marca la ruta com a no vàlida però encara no l'esborra ("unreachable").
- garbage-timer: Després que una ruta hagi estat marcada com a invàlida, el router espera 2 minuts addicionals abans d'eliminar-la completament de la taula d'encaminament. Durant aquest temps, la ruta es continua anunciant com a inexistent (mitjançant el mecanisme de route poisoning) per assegurar que tots els veïns actualitzin les seves taules.

Relació amb la teoria de RIP:

- Update Timer (30s) : publicació periòdica de la taula de rutes.
- Invalid Timer (180s) : temps d'expiració d'una ruta no actualitzada.
- Flush / Garbage Timer (240s o 120s segons implementació) : temps abans d'eliminar definitivament la ruta.

En conjunt, aquests temporitzadors garanteixen l'estabilitat del protocol i eviten que les rutes obsoletes circulin massa temps per la xarxa.

2.

Els missatges RIP només són necessaris entre rúters que comparteixen informació d'encaminament. Per tant, és suficient enviar els missatges RIP per la interfície que connecta amb l'altre rúter (és a dir, pels enllaços troncal (ether5)).

En canvi, no cal enviar missatges RIP per les interfícies que connecten amb xarxes locals (LAN) on hi ha hosts finals. Els hosts no executen RIP, només tenen una passarel·la per defecte (default gateway) que apunta al seu rúter.

És a dir:

- Els missatges RIP no són necessaris ni desitjables a les interfícies LAN (adm, dev, dis, cpd).
- Només s'han d'enviar per la interfície que forma part de l'enllaç troncal entre els dos Mikrotik (ether5).

3.

Taula encaminament R-PLT2:

Add New							
8 items							
		▲ Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source	
-	DAS	▶ 0.0.0.0/0	10.4.69.254 reachable ether1	1			
-	DAC	▶ 10.4.68.0/23	ether1 reachable	0		10.4.68.170	
- D	AS	▶ 192.168.2.0/25	192.168.2.225 reachable ether5	1			
-	DAC	▶ 192.168.2.128/26	bridge-dis reachable	0		192.168.2.129	
-	DAC	▶ 192.168.2.192/28	bridge-adm reachable	0		192.168.2.193	
-	DAr	▶ 192.168.2.208/28	192.168.2.225 reachable ether5	120			
-	DAC	▶ 192.168.2.224/30	ether5 reachable	0		192.168.2.226	
-	DAC	▶ 192.168.88.0/24	bridge reachable	0		192.168.88.1	

Taula encaminament rip R-PLT1:

None

```
[admin@MikroTik] > /routing rip route print
```

Flags: C - connect, S - static, R - rip, O - ospf, B - bgp

#	DST-ADDRESS	GATEWAY	FROM	METRIC	TIMEOUT
0	S 0.0.0.0/0	192.168.2.1		1	
1	R 10.4.68.0/23		192.168.2.226	2	3m
2	R 192.168.2.0/25			1	
3	R 192.168.2.128/26		192.168.2.226	2	3m
4	R 192.168.2.192/28		192.168.2.226	2	3m
5	R 192.168.2.208/28			1	
6	R 192.168.2.224/30			1	
7	C 192.168.88.0/24			1	

Taula encaminament rip R-PLT2:

None

```
[admin@MikroTik] > /routing rip route print
```

Flags: C - connect, S - static, R - rip, O - ospf, B - bgp

#	DST-ADDRESS	GATEWAY	FROM	METRIC	TIMEOUT
0	S 0.0.0.0/0	10.4.69.254		1	
1	C 10.4.68.0/23			1	
2	S 192.168.2.0/25	192.168.2.225		1	
3	R 192.168.2.128/26			1	
4	R 192.168.2.192/28			1	
5	R 192.168.2.208/28		192.168.2.225	2	2m36s
6	R 192.168.2.224/30			1	
7	C 192.168.88.0/24			1	

Comparació entre taula d'encaminament R-PLT2 i taula d'encaminament rip R-PLT2:

- Flags (1er columna):

Taula encaminament router: els flags indiquen l'origen i l'estat de cada ruta. Les combinacions més habituals són: D (Dynamic), A (Active), S (Static), C (Connected) i r (RIP). Així, per exemple, una ruta marcada com DAS és una ruta dinàmica, activa i estàtica (com la ruta per defecte cap a Internet), mentre que una DAr indica una ruta dinàmica, activa i apresada per RIP. Les DAC corresponen a xarxes locals connectades directament al ruter.

Taula encaminament rip: els flags són més simples i només mostren l'origen dins del protocol RIP: C (xarxa connectada directament), S (ruta estàtica redistribuïda) i R (ruta apresada per RIP). Per tant, la taula RIP mostra només com s'han après dins del protocol. Les rutes amb flag r a la taula principal corresponen exactament a les que apareixen amb R a la taula RIP.

- Informació ruta:

Taula encaminament router: A la taula principal, el camp DST-ADDRESS identifica la xarxa de destí, mentre que el camp GATEWAY mostra l'adreça IP del següent salt per arribar-hi. Quan una ruta no té gateway, vol dir que la xarxa és directament connectada a una interfície del ruter. En canvi, si la ruta té un gateway (com

192.168.2.225), vol dir que el trànsit ha de sortir pel següent ruter per arribar a la xarxa final. Això permet al Mikrotik construir el camí més eficient fins a cada destí, combinant rutes connectades, estàtiques i dinàmiques (RIP).

Taula encaminament rip: En la taula de RIP, la informació és més específica del protocol d'encaminament:

- El camp DST-ADDRESS continua indicant la xarxa de destí.
- GATEWAY mostra el veí RIP pel qual s'ha après la ruta.
- FROM indica quina IP exacta del veí RIP ha enviat la informació.
- Finalment, METRIC i TIMEOUT mostren la "distància" i la "validesa" d'aquesta ruta dins del procés RIP.

A diferència de la taula principal, la taula RIP no mostra rutes que el ruter faci servir directament, sinó les rutes que el protocol ha après o generat. Quan RIP aprèn una ruta vàlida, aquesta s'instal·la automàticament a la taula principal com a ruta dinàmica amb flag r, de manera que el Mikrotik pugui utilitzar-la efectivament per al trànsit real.

- Distància vs mètrica:

Taula encaminament router: El camp Distance representa la prioritat del tipus de ruta, és a dir, quina font de rutes és més fiable segons el sistema. On per defecte, les rutes connectades directament (C) tenen distància 0 i les rutes estàtiques (S) tenen distància 1. Les rutes dinàmiques apreses per RIP (r) solen tenir distància 120, que és el valor estàndard del protocol RIP. Com més baixa és la distància, més prioritària és la ruta. Així, el Mikrotik sempre prefereix una ruta directa o estàtica abans que una ruta dinàmica, si ambdues permeten arribar al mateix destí.

Taula encaminament rip: A la taula de RIP, en canvi, el camp Metric indica el nombre de salts (hops) que calen per arribar a la xarxa de destí. Cada vegada que una actualització RIP passa per un ruter, la mètrica incrementa en 1. El valor mínim és 1 (xarxa directament connectada) i el màxim és 15 (límit màxim de RIP; si arriba a 16, la xarxa es considera inassolible). Per exemple, a la configuració del laboratori, es poden veure mètriques de 1 per xarxes properes i de 2 per xarxes apreses a través de l'altre ruter.

- Temportizador:

Taula encaminament router: Les rutes que apareixen a la taula principal (/ip route print) com a connectades directament (DAC) o estàtiques (S) no tenen temps d'espera, ja que depenen únicament de l'estat de la interfície física. Aquestes rutes són estables i es mantenen actives sempre que la interfície estigui operativa. Per exemple, les xarxes 10.4.68.0/23, 192.168.88.0/24 i 192.168.2.224/30 es mantenen actives permanentment perquè són connexions locals del Mikrotik.

Taula encaminament rip: En canvi, les rutes que es mostren a la taula de RIP (/routing rip route print) són dinàmiques i depenen de les actualitzacions periòdiques

del protocol. Aquestes rutes inclouen un temporitzador (timeout) que indica quant de temps resta abans que la informació caduqui si no s'ha rebut una nova actualització. Per exemple, al ruter 2, les rutes apreses per RIP com 192.168.2.208/28 mostren un temps d'espera actiu (2m36s), el qual decreix fins a 0. Si en aquest interval no s'arriba cap actualització RIP nova, la ruta es marcarà com a inaccessible i, passat el garbage timer (2 minuts addicionals), s'eliminarà de la taula.

Aquesta diferència evidencia que les rutes connectades directament són fixes i immediates, mentre que les rutes RIP són temporals i depenen del flux constant d'actualitzacions entre routers. Els temporitzadors RIP (update 30s, timeout 3m, garbage 2m) garanteixen que la informació d'encaminament es mantingui actualitzada i coherent en tot moment dins de la xarxa.

4.

Quan es desconnecta l'enllaç troncal entre els dos routers, el protocol RIP (Routing Information Protocol) deixa de rebre actualitzacions periòdiques des del seu veí.

Segons la configuració mostrada al laboratori:

- Update timer: 30 segons
- Timeout timer: 3 minuts
- Garbage timer: 2 minuts

Això vol dir que el router espera 3 minuts (timeout) sense rebre cap actualització abans de marcar una ruta com a inaccessible (mètrica 16), i 2 minuts més tard (garbage timer), la ruta s'elimina definitivament de la taula d'encaminament.

Els missatges RIP s'envien cada 30 segons, per tant:

- $3m / 30s = 6$ missatges RIP

S'han de perdre sis actualitzacions consecutives perquè una ruta s'esborri del tot (180 segons d'inactivitat).

Les traces de Wireshark mostren les actualitzacions periòdiques RIP cada 30 segons, on a la darrera trama (paquet 564), ja no apareixen les xarxes amb mètrica 16 i cambien els bits del paquet en comparació amb els altres.

Captura traces Wireshark:

None			
No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
15	2025-10-20 12:01:00.19408000	192.168.2.193	224.0.0.9
RIPv2	206	Response	

Frame 15: 206 bytes on wire (1648 bits), 206 bytes captured (1648 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.193 (192.168.2.193), Dst: 224.0.0.9 (224.0.0.9)

User Datagram Protocol, Src Port: 520 (520), Dst Port: 520 (520)

Routing Information Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
68	2025-10-20 12:01:30.578908000	192.168.2.193	224.0.0.9
RIPv2	206	Response	

Frame 68: 206 bytes on wire (1648 bits), 206 bytes captured (1648 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.193 (192.168.2.193), Dst: 224.0.0.9 (224.0.0.9)

User Datagram Protocol, Src Port: 520 (520), Dst Port: 520 (520)

Routing Information Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
117	2025-10-20 12:02:01.878908000	192.168.2.193	224.0.0.9
RIPv2	206	Response	

Frame 117: 206 bytes on wire (1648 bits), 206 bytes captured (1648 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.193 (192.168.2.193), Dst: 224.0.0.9 (224.0.0.9)

User Datagram Protocol, Src Port: 520 (520), Dst Port: 520 (520)

Routing Information Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
243	2025-10-20 12:02:33.435080000	192.168.2.193	224.0.0.9
RIPv2	206	Response	

Frame 243: 206 bytes on wire (1648 bits), 206 bytes captured (1648 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.193 (192.168.2.193), Dst: 224.0.0.9 (224.0.0.9)

User Datagram Protocol, Src Port: 520 (520), Dst Port: 520 (520)
Routing Information Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
428	2025-10-20 12:03:05.174111000	192.168.2.193	224.0.0.9
RIPv2	206	Response	

Frame 428: 206 bytes on wire (1648 bits), 206 bytes captured (1648 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.193 (192.168.2.193), Dst: 224.0.0.9 (224.0.0.9)

User Datagram Protocol, Src Port: 520 (520), Dst Port: 520 (520)
Routing Information Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
507	2025-10-20 12:03:37.462362000	192.168.2.193	224.0.0.9
RIPv2	206	Response	

Frame 507: 206 bytes on wire (1648 bits), 206 bytes captured (1648 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.193 (192.168.2.193), Dst: 224.0.0.9 (224.0.0.9)

User Datagram Protocol, Src Port: 520 (520), Dst Port: 520 (520)
Routing Information Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
564	2025-10-20 12:04:06.785661000	192.168.2.193	224.0.0.9
RIPv2	166	Response	

Frame 564: 166 bytes on wire (1328 bits), 166 bytes captured (1328 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:e0:68 (d4:01:c3:59:e0:68), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.193 (192.168.2.193), Dst: 224.0.0.9 (224.0.0.9)

User Datagram Protocol, Src Port: 520 (520), Dst Port: 520 (520)
Routing Information Protocol

5.

Taula d'encaminament mínima d'un Host a la xarxa dev:

Nom de la xarxa	Identificador de xarxa	Interfície de salt (NextHop)	Interfície de sortida
dev	192.168.2.0/25	(Directe)	Enllaç local (eth0)
Ruta per defecte	0.0.0.0/0	192.168.2.1	Enllaç local (eth0)

Taula d'encaminament mínima d'un Host a la xarxa dis:

Nom de la xarxa	Identificador de xarxa	Interfície de salt (NextHop)	Interfície de sortida
dis	192.168.2.128/26	(Directe)	Enllaç local (eth0)
Ruta per defecte	0.0.0.0/0	192.168.2.129	Enllaç local (eth0)

Taula encaminament Host a la xarxa adm:

Nom de la xarxa	Identificador de xarxa	Interfície de salt (NextHop)	Interfície de sortida
adm	192.168.2.192/28	(Directe)	Enllaç local (eth0)
Ruta per defecte	0.0.0.0/0	192.168.2.193	Enllaç local (eth0)

Taula d'encaminament mínima d'un Host a la xarxa cpd:

Nom de la xarxa	Identificador de xarxa	Interfície de salt (NextHop)	Interfície de sortida
cpd	192.168.2.208/25	(Directe)	Enllaç local (eth0)
Ruta per defecte	0.0.0.0/0	192.168.2.209	Enllaç local (eth0)

6.

Taula d'encaminament del host:

Nom de la xarxa	Identificador de xarxa	Interfície de salt (NextHop)	Interfície de sortida
dev	192.168.2.0/25	10.4.68.158	eno1
dis	192.168.2.128/26	10.4.68.164	eno1
adm	192.168.2.192/28	10.4.68.164	eno1
cpd	192.168.2.208/28	10.4.68.158	eno1

Taula d'encaminament del rúter Mikrotik:

Cada Mikrotik ja té conectada la xarxa 10.4.68.0/23 per ether1 i RIP l'hi dona les rutes internes de l'altre planta. Per tant, no fa falta ningun encaminament extra.